[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C21B 13/00

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 96190759.2

[43]公开日 1997 年 8 月 27 日

[11] 公开号 CN 1158145A

[22]申请日 96.7.18

[30]优先权

[32]95.7.19 [33]AT[31]A1235/95

[86]国际申请 PCT/AT96/00129 96.7.18

[87]国际公布 WO97/04137 德 97.2.6

[85]进入国家阶段日期 97.3.19

[71]申请人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

共同申请人 浦项钢铁有限公司

工业科技研究所基金会

[72]发明人 W·L·克普林格 F·瓦尔纳

J·绅克

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

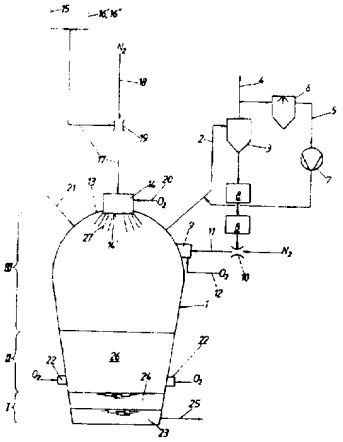
代理人 樊卫民

权利要求书 4 页 说明书 16 页 附图页数 4 页

[54]发明名称 制备熔融生铁或半成品钢的方法和实施该方法的设备

[57]摘要

采用一种用细粒含铁物料（15）在熔化气体炉（1）的熔化气化区内制备熔融生铁（23）或半成品钢，在加入含碳的物料和含氧的气体情况下，在由固体碳载体构成的床（26）上生成还原气体的同时，含铁的物料（15）在穿过床（26）时被熔化。为了在此情况下可以用由达100%的矿粉组成的投料操作，同时又能可靠地避免加入的矿粉被带出，在床（26）上方形成的缓冲区（Ⅲ）内，在直接供给氧的情况下通过含碳物料（16'、16"）的燃烧和/或气化形成高温燃烧和/或气化区（27），细粒状含铁物料（15）直接加入到该区内，其中通过含碳物料（16'、16"）反应释放出的热量至少实现了含铁物料（15）表面的初熔和含铁物料的烧结。



权 利 要 求 书

1.一种用细粒含铁物料（15），尤其是用还原的海绵铁在熔化气化炉（1）的熔化气化区内制备熔融生铁（23）或半成品钢的方法，在该熔化气化炉中装入含碳物料和含氧气体，在由固体含碳载体形成的床（26）上生成还原气体的同时，含铁的物料（15）在穿过该床（26）时被熔化，此过程任选在预先的彻底还原后进行，其特征在于：在床（26）的上方形成的缓冲区（III）内，通过直接供氧情况下含碳物料（16'、16"）的燃烧和/或气化，形成高温燃烧和/或气化区（27），细粒含铁物料（15）直接加入该区内，其中通过含碳物料（16'、16"）反应时释放出的热量至少实现含铁物料表面的初熔和含铁物料的烧结。

2.依照权利要求1的方法，其特征在于：在熔化气化炉（1）的中心和上端（13）形成高温燃烧和/或气化区（27）并且物料（15、16'、16"）装料从上往下进行。

3.依照权利要求1或2的方法，其特征在于：通过含铁物料（15）在高温燃烧和/或气化区（27）的涡流加速和加强烧结。

4.依照权利要求3的方法，其特征在于：同样在涡流情况下实现将氧气供入高温燃烧和/或气化区（27）。

5.依照权利要求1至4中的一项或多项的方法，其特征在于：将含铁物料（15）与固体细粒含碳物料（16'、16"）混合后加入到高温燃烧和/或气化区（27）内。

6.依照权利要求1至5中的一项或多项的方法，其特征在于：利用推进气体，诸如氮气或工艺固有气体，提高含铁物料（15）进入高温燃烧和/或气化区（27）的入口速度。

7.依照权利要求1至6中的一项或多项的方法，其特征在于：为对含铁物料进行预处理，将熔化气化区内生成的还原气体加入到预热区和/或直接还原区，其中将热的经预热和/或预还原的含铁物料（15）加入高温燃烧和/或气化区（27）内（图2、3、4）。

8.依照权利要求7的方法，其特征在于：对预热和/或直接还原区附加加入焦粉（16'）（图2）。

9.依照权利要求 8 的方法，其特征在于：煤粉（ 16”）和/或其它带有挥发性成份的含碳物料与含氧气体在还原气体输出管道（ 2 ）附近范围内加入到熔化气化炉（ 1 ）中，煤粉（ 16”）和/或其它带有挥发性成份的含碳物料被转换成焦粉（ 16’），并且焦粉（ 16’）与还原气体一起从熔化气化炉（ 1)中排出，经分离并被供给高温燃烧和/或气化区（ 27 ）（图 4 ）。

10.依照权利要求 1 至 9 中的一项或多项的方法，其特征在于：热焦粉（ 16’）与热的含铁物料（ 15 ）混合后被供给高温燃烧和/或气化区内（图 2 、 4 ）。

11.依照权利要求 1 至 4 、 6 和 7 中的一项或多项的方法，其特征在于：煤粉（ 16”)和/或其它具有挥发性成份的含碳物料与含铁物料（ 15 ）分开加入到高温燃烧和/或气化区（ 27 ）内（图 3 ）。

12.依照权利要求 1 至 11 中的一项或多项的方法，其特征在于：在熔化气化区内还加入块煤。

13.依照权利要求 7 至 12 中的一项或多项的方法，其特征在于：在预热和/或直接还原区将含铁物料分选成细粒部分和粗粒部分，后者优选粒度为 0.5 至 8mm ，并且在高温燃烧和/或气化区（ 27 ）仅加入细粒部分，并且粗粒部分直接加入到熔化气化炉（ 1 ）中，优选加入其缓冲区（ III ）内。

14.依照权利要求 7 至 13 中的一项或多项的方法，其特征在于：对还原气体不加净化，直接供给预热区和/或直接还原区。

15.用于实施依照权利要求 1 至 14 中一项或多项的方法的设备，该设备带有一熔化气化炉（ 1 ），该炉具有用于加入含碳料物（ 16’、16”）、含铁物料（ 15 ），用于排出生成的还原气体和用于输送含氧气体的输入和输出管道（ 2 、 12 、 20 、 17 、 30 、 31 ），另外还具有一炉渣和焙融铁出口（ 25 ），其中熔化气化炉（ 1 ）的下段（ I ）用于收集熔融的生铁（ 23)或半成品钢和炉渣液（ 24 ），在其上方的中段（ II ）用于容纳由固体碳载体形成的床（ 26 ）和接着的是一个作为缓冲区的上段（ III ），其特征在于：在缓冲区（ III ）的上端（ 13 ）至少设有一个用于加入含氧气体和细粒含铁物料（ 15 ）的燃烧器（ 14 ）和一个用于

加入固体细粒碳载体（16'、16"）的进料装置（14）。

16.依照权利要求15的设备，其特征在于：有一个唯一的设置在中心的，即设置在熔化气化炉（1）垂直纵向中轴上的燃烧器（14），其喷嘴（14'）指向床（26）的表面。

17.依照权利要求15或16的设备，其特征在于：燃烧器（14）是氧－碳燃烧器，即也用于供给固体细粒碳载体（16'、16"）。

18.依照权利要求15至17中的一项或多项的设备，其特征在于：燃烧器（14）备有一用于经燃烧器（14）加入的固体物料的涡流装置。

19.依照权利要求15至18中的一项或多项的设备，其特征在于：燃烧器（14）备有一用于经燃烧器（14）送入的含氧气体的涡流装置。

20.依照权利要求15至19中的一项或多项的设备，其特征在于：用于加入细粒含铁物料（15）和固体细粒碳载体（16'、16"）的混合料管道（17）接在燃烧器上。

21.依照权利要求15至19中的一项或多项的设备，其特征在于：用于加入热的细粒含铁物料（15）的管道（17'）接在燃烧器（14）上，并且该物料通过单独的管道（31）被输送直至燃烧器喷嘴（14'）处，并且在燃烧器（14）内还设有一单独的伸展至燃烧器喷嘴（14'）的管道（30），用于加入诸如煤（16"）等固体细粒碳载体的管道接在该管道上（图3、5）。

22.依照权利要求15至21中的一项或多项的设备，其特征在于：由熔化气化炉（1）的缓冲区（III）接出的还原气体输出管道（2）接入用于对细粒含铁物料（15）进行预热和/或直接还原的装置（28）内（图2、3、4）。

23.依照权利要求22的设备，其特征在于：在还原气体输出管道（2）中接有一除尘器（3），从它接出的粉尘再循环管道（11）接在在缓冲区（III）高度上设置的粉尘燃烧器（9）上。

24.依照权利要求22或23的设备，其特征在于：用于预热和/或用于直接还原的装置（28）还用于与细粒含铁物料（15）混合的焦粉（16'）的预热，并且由预热和/或预还原装置（28）接出的混合料管道（17）接在燃烧器上（图2）。

25.依照权利要求15至23中的一项或多项的设备，其特征在于：熔化气化炉（1）在还原气体输出管道（2）的开孔（33）的附近具有一用于供给细粒煤（16”）和/或其它带有挥发性成份的含碳物料的燃烧器（34），并且在还原气体输出管道（2）上设有一将随还原气体排出的细粒焦（16’）分离出的除尘器（3），其中由除尘器（3）接出的粉尘再循环管道（11）接在用于将细粒含铁物料加入燃烧器的管道上（图4）。

26.依照权利要求22至25中的一项或多项的设备，其特征在于：用于预热和/或直接还原的装置（28）具有一个用于把含铁物料分成粗粒部分和细粒部分的分级装置，并且细粒部分通过混合料管道（17）或管道（17’）被送到燃烧器（14），而粗粒部分通过管道（17”）直接送入熔化气化炉（1）中。

27.依照权利要求22至26中的一项或多项的设备，其特征在于：还原气体输出管道（2）直接接入用于预热和/或直接还原的装置（28），即中间不接有除尘器（3）。

28.由依照权利要求1至14中任何一项的方法制得的生铁或半成品钢制备的商用产品，如轧制品。

说　　明　　书

制备熔融生铁或半成品钢的方法和实施该方法的设备

本发明涉及一种用细粒含铁物料，尤其是用海绵铁在熔化气化炉（ Einschmelzvergaser ）的熔化气化区制备熔融生铁或半成品钢的方法，在该熔化气化炉中输入含碳的物料和含氧的气体，在生成还原气体的同时，含铁的物料在由固体碳载体构成的床上被熔化，必要时在前置的彻底还原后进行该过程，本发明还涉及一种实施该方法的设备。

EP - B - 0010627 中记载了一种用颗粒状含铁物料，尤其是用预还原的海绵铁制备生铁水或半成品钢以及在熔化气化炉中生成还原气体的方法，在该熔化气化炉中通过加入煤和吹入含氧气体形成焦炭粒流化床。其中含氧的气体或纯氧是在熔化气化炉的下段吹入的。细粒状的含铁物料，尤其是预还原的海绵铁，和煤块通过熔化气化炉炉帽上的装料口由上面加入，下落的颗粒在流化床上被减速并且含铁的颗粒在下落穿透焦炭流化床时被还原并熔化。熔化的由炉渣覆盖的金属沉积在熔化气化炉的炉底部。金属和炉渣经各自的流出口排出。

但因细粒状的海绵铁由于熔化气化炉中的气流很强立刻会从炉内排出，所以这种方法不适用于对细粒状的海绵铁的处理。而且由于在熔化气化炉上段的温度过低，不足以保证在进料位置熔化海绵铁，故该温度也对细粒状的海绵铁的排出起着促进作用。

在 US - A - 5082251 中记载了利用天然气生成的还原气体采用流化床方法对含铁矿粒直接还原。其中富铁的矿粉在一串接设置的流化床反应器的系统中，在高压条件下被还原。对采用此法制成的海绵铁粉接着进行热制团或冷制团。采用单独的熔炼设备对海绵铁粉进行继续处理。

在 EP - A - 0217331 中记载了采用流化床方法直接对矿粉进

行预还原并把经预还原处理的矿粉加入到熔化气化炉中并利用等离子燃烧器通过加入含碳的还原剂进行最终还原和熔化。在熔化气化炉中形成流化床并在流化床上形成焦炭流化床。经预还原的矿粉或海绵铁粉加入到设在熔化气化炉下段的等离子燃烧器中。但其缺点在于，由于直接在熔炼下段区域，即在熔炼收集区加入经预还原处理的矿粉，因而不再能确保彻底还原并且也绝不会达到对生铁继续处理所需的化学成份。此外，由于在熔化气化炉的下段由煤形成的流化床或固定床，所以不能送入大量的预还原的矿粉，这是因为从等离子燃烧器的高温区不能充分地排出熔化产品之故。所以一旦送入超量的预还原矿粉，将立刻导致等离子燃烧器的温度和机械方面的失灵。

在 EP - B - 0111176 中记载了用块状铁矿石制备海绵铁粒和生铁水，其中铁矿石在一直接还原的成套设备被直接还原并且把从直接还原成套设备排出的海绵铁粒分成粗、细级分。细级分被送入熔化气化炉内，其中由加入的煤和加入的含氧气体产生熔化海绵铁必要的热量以及生成加入直接还原成套设备的还原气体。细级分经下行管被加入到熔化气化炉内，该下行管由熔炼炉炉顶一直伸展到煤流化床附近。在下行管端部设有一块对细级分减速的档板，从而使细级分从下降管的出口速度非常小。在熔化气化炉进料位置的温度是很低的，因而加入的细级分不会立刻被熔化。此点和低的下降管出口速度造成很大一部分加入的细级分连同在熔化气化炉内生成的还原气体由炉内排出。所以根据此方法不能送入含有大量细粒的物料或大量的仅含有细粒的物料。

在采用 EP - A - 0576414 的方法时，块状的含铁的投料在还原竖炉内被直接还原，确切地说，是利用在熔化气化区内形成的还原气体。接着将用此法获得的海绵铁加入到熔化气化区。为了在采用此种公知的方法还能利用诸如在冶炼厂产生的氧化铁粉尘等粉矿和/或矿粉，将粉矿和/或矿粉连同固体碳载体加入到一个在熔化气化区内工作的粉尘燃烧器并经过亚化学计量燃烧反应进行转换。采用此方法可以实现在冶炼厂内产生的粉矿和/或矿粉等直至

总矿物投料的20至30％的有效处理，并因而实现对块矿和粉矿的综合加工。

本发明旨在避免这些缺点和困难并且其目的在于，提出本说明书引言部分中所述方式的方法及实施本方法的设备，其中不需要制团即可对细粒含铁物料进行处理并且同时一方面可以可靠地避免加入的细粒，即含铁的物料，这些物料任选处于预还原状况或彻底还原状况，被在熔化气化炉内生成的还原气体带出，并且另一方面保证了可能需要的彻底还原。本发明的目的尤其在于，提出一种在采用熔化气化炉的情况下把达100％由细粒含铁物料构成的投料加工成生铁和/或半成品钢的方法。

依照本发明，该目的是采取如下方案得以实现的，通过含碳物料在直接输入氧的情况下的燃烧和/或气化，在床的上方形成的缓冲区内形成高温燃烧和/或气化区，细粒含铁物料直接被加入到该区内，其中通过含碳物料反应中释放出的热量至少实现含铁物料表面的初期熔化和烧结。

这样形成的烧结物具有较大的流体直径（hydraulischen Durchmesser）和/或较高的密度并因而沉降速度高。由此和由于其改善的形状因素，即由于很大程度形成球形因而Cw值较为有利，所以可以避免含铁物料被熔化气化炉输出的还原气体带走。

在EP－A－0174291中记载了粉状含硫化物非铁金属矿，尤其是有色金属矿通过一熔化燃烧器加入到熔化气化炉中。由于含硫化物矿与氧气在燃烧器中例如根据下式

$$Cu_2S+3/2\ O_2 = Cu_2O+SO_2$$

进行放热反应，可以生成熔化矿粉所需要的热量，因而也可以加工大量的含硫化物非铁金属矿。

在采用这种已知的方法时，用于形成碳流化床的煤单独被装入熔化气化区内。但在采用此方法时，由于缺少促使氧化矿粉熔化的热量，因而不能应用于大量的氧化矿粉，结果会导致矿粉被在熔化气化区内生成的并由熔化气化炉中排出的还原气体带出。

为了实现对输入的固体物料的尽可能均匀和充分的混合和处

理，依照本发明宜在熔化气化炉的中心和上端形成高温燃烧和/或气化区并且物料装料口指向下方，其中宜通过在高温燃烧和/或气化区中含铁物料的涡流实现对烧结的加速和加强以及另外宜同样在涡流的情况下将氧气输入高温燃烧和/或气化区内。

依照一优选的实施方案，将与固体细粒含碳物料混合的含铁物料加入到高温燃烧和/或气化区，尤其在热装料时仅考虑用细粒焦碳。

另外，如果利用诸如氮气或工艺固有的气体等推进气体提高含铁物料进入高温燃烧和/或气化区的入口速度，则是有益的。

根据一优选实施方式，在熔化气化区内生成的还原气体送到预热区和/或直接还原区，以便对含铁物料进行预处理，其中经预热和/或还原的含铁物料在热状态下被加入到高温燃烧和/或气化区。另外，宜对预热或直接还原区附加加入焦粉。

另一优选的实施方案的特征在于，将煤粉和/或其它具有挥发成份的含碳物料与含氧气体一起在还原气体输出管道附近范围内加入到熔化气化炉内，煤粉和/或其它具有挥发成份的含碳物料反应成焦粉并且焦粉随还原气体一起从熔化气化炉中被排出，经分离，加入到高温燃烧和/或气化区内。作为其它的含碳物料，例如可以是塑料碎粒和细粒石油焦。

在此宜将热焦粉与热含铁物料混合在一起，加入到高温燃烧和/或气化区内。

在将煤粉和/或其它具有挥发成份的含碳物料加入到高温燃烧和/或气化区时，直至高温燃烧区的装料是与含铁物料分开进行的，尤其是含铁物料预先已经预热的情况下，这是因为煤与热海绵铁接触将会造成煤的干馏和煤焦油的生成。这将导致输送管道壁上的粘结并随之产生严重的操作工艺问题。

为了形成由固体含碳载体形成的床，宜附加将块煤加入到熔化气化区内。

一种优选的方案的特征是，在预热和/或直接还原区将含铁物料分选成细粒和粗粒部分，粗粒部分的粒度优选为 0.5 至 8mm，并

且仅细粒部分加入到高温燃烧和/或气化区，并且粗粒部分直接加入到熔化气化炉中，优选加入其缓冲区内。经还原的铁矿的较粗部分可以仅通过其自身的重力加入，较粗部分在加入高温燃烧和/或气化区时仅消耗热量。该热量用于供细颗粒的烧结。用于形成高温燃烧和/或气化区的燃烧器因而可以更为有效地工作并且任选设计得小一些，而不会对烧结造成不利的影响。

另一优选的方案的特征是，对还原气体不加净化地加入预热区和/或直接还原区。因此来自熔化气化炉的含碳粉尘在预热和/或直接还原区被分选出并直接加入到高温燃烧和/或气化区并在该处进行热利用。

实施本方法的设备带有一熔化气化炉，该炉具有用于加入含碳料物、含铁物料，用于排出生成的还原气体和用于输入含氧气体的输入和输出管道，另外还带有一炉渣－和铁水出口，其中熔化气化炉的下段用于收集熔化的生铁或半成品钢和炉渣液，位于其上的中间段用于容纳由固体含碳载体形成的床并且接着的是作为缓冲区的上段，其特征在于，在缓冲区的上端至少有一个用于加入含氧气体和细粒含铁物料的燃烧器和一个用于加入固体细粒碳载体的装料装置，其中宜设置仅一个位于中心的，即设置在熔化气化炉垂直的纵向中轴上的燃烧器，其燃烧器喷嘴指向床的表面。

同样宜经燃烧器加入固体细粒碳载体，在此燃烧器宜设计成氧－碳燃烧器。

为使加入到燃烧器的固体物质相互之间以及与输入的含氧气体充分混合，宜于对燃烧器设置用于经燃烧器加入的固体物质的涡流装置和用于经燃烧器加入的含氧气体的涡流装置。

如果一用于加入细粒含铁物料和固体细粒碳载体的混合料管道接入燃烧器，则将实现简单的燃烧器设计。该实施方式尤其适用于采用细粒焦炭。

一种优选的实施方式的特征在于，一用于输入热细粒含铁物料的管道接入燃烧器并且该物料通过一条单独的管道被输送到燃烧器喷嘴处，并且另外在燃烧器内还有一条通向燃烧器喷嘴的管道，

输入诸如煤等固体细粒碳载体的管道接在该管道上。

依照另一优选实施方式，由熔化气化炉缓冲区接出的还原气体输出管道接在一用于对细粒含铁物料预热和/或直接还原的装置上，其中宜在还原气体输出管道上中接一除尘器，一条由除尘器接出的粉尘回送管道接入一设置在缓冲区高度的粉尘燃烧器上。

另外，用于预热和/或用于直接还原的装置宜另外用于与细粒含铁物料混合在一起的焦粉的预热，并且一条由预热和/或预还原装置接出的混合料管道接入燃烧器。

另一优选的实施方式的特征在于，熔化气化炉在还原气体输出管道的开口附近范围内具有一用于输入细粒煤和/或其它的带有挥发成份的含碳物料的燃烧器，并且在还原气体输出管道上设有一个用于将还原气体带出的细粒焦炭分离出来的除尘器，其中由除尘器接出的粉尘回送管道接在一用于将细粒含铁物料输送给燃烧器的管道上并且其中还原气体输出管道宜接在一对细粒含铁物料进行预热和/或预还原的装置上。

用于预热和/或直接还原的装置宜具有一用于将含铁物料分成粗粒部分和细粒部分的分级装置并且细粒部分通过混合料管道或管道被输送至燃烧器，而粗粒部分通过一管道被直接加入到熔化气化炉中。

还原气体输出管道宜直接接到用于预热和/或直接还原的装置上，即中间不接除尘器。

下面将对照多个实施例对本发明做进一步的说明，其中图 1 至图 4 的图示方式形象地说明根据某一实施方式的用于实施本发明方法的相应设备。图 5 以放大比例示出图 3 的一个细节。

用 1 表示熔化气化炉，在炉内由煤和含氧的气体生成含有 CO 和 H_2 的还原气体。该还原气体通过一条还原气体输出管道 2 由熔化气化炉 1 输出并从一旋风分离器 3 经输出气体管道 4 输送给用户，所述还原气体输出管道接在气体净化旋风分离器 3。通过输出气体管道 4 输出的还原气体的一部分利用回流管道 5 经洗涤器 6 和压缩机 7 又再循环至还原气体输出管道 2，以便对还原气体进行冷

却。

在旋风分离器3中分离出的粉尘经粉尘收集容器8利用一经喷射器10加入的推进气体（例如氮气）通过粉尘回流管道11输送给粉尘燃烧器9，并且在粉尘燃烧器9中与通过氧气输送管道12输送的氧气或含氧气体一起燃烧。

熔化气化炉1在其上端，即在其炉顶13或其炉帽上具有一个设置在中心的燃烧器14，通过此燃烧器诸如含铁的粉尘，尤其是矿粉、海绵铁粉尘等细粒含铁物料15和诸如焦粉16'、煤粉16"、塑料碎粒、石油焦等固体细粒碳载体被加入到熔化气化炉1内。依照图1中所示的实施方式，细粒固体碳载体16'、16"与细粒含铁物料混合并通过一条混合料管道17被加入到燃烧器14中，其中为了提高输送给燃烧器14的固体物料15、16'、16"进入混合料管道17的入口速度，一推进气体管道18经喷射器19接入。例如可以采用氮气作为推进气体。另外一条输入含氧气体的管道20也接在燃烧器14上。

燃烧器喷嘴14'例如可以具有如EP－A－0481955所述的结构，其中混合料管道17接在燃烧器14的中心内管上，该内管被一输入含氧气体的环形缝隙环围。原则上讲，细粒固体碳载体也可以通过单独的喷管输送至燃烧器喷嘴14'。宜利用燃烧器14通过一盘旋装置（例如螺旋线结构的出口通道）在燃烧器14的出口处将输送给燃烧器14的固体物料进行盘旋。另外还可以对通过一环形空间输送的氧气流进行盘旋，从而实现特别均匀的混合。

另外，熔化气化炉1在其上端13具有一个用于煤等块状碳载体的装料口21，以及在下面设置的含氧气体的输送口22及任选用于在室温条件下液态或气态的含碳载体（如烃）以及用于燃烧添加物的加料口。

在熔化气化炉1的下段I收集熔融的生铁23或熔融的半成品钢和熔融的炉渣24，它们经出口25排出。

在下段I上方设置的熔化气化炉的段II内由固体碳载体构成一固定床和/或一流化床26。含氧气体的输送口22接在该段II上。

在中间段II上方设有一上段III，该段起着在熔化气化炉1内生成的还原气体以及气流携带的固体细粒的缓冲区的作用。用于粉尘回流的粉尘燃烧器9接在该上段III上。

在燃烧器喷嘴14'处形成高温燃烧和/或气化区27，在该区内含铁物料15细粒被熔化，形成液滴或至少表面被初熔，因而实现了含铁细粒的烧结。这样就可以有效地防止细粒含铁物料随着熔化气化炉1输出的还原气体被排出。

形成的液滴烧结物具有较大的流体直径和/或更高的密度并因而具有大于细粒的沉降速度。另外由于较好的形状因素，即形成的液滴烧结物改善的Cw值，将进一步增大其沉降速度。

由于燃烧器14设置在熔化气化炉1炉顶13的中心范围内，因而可以实现所加入的固体颗粒的均匀的混合并因此充分烧结。接着铁载体15均匀地进入由固体碳载体在熔化气化炉1内形成的固定床或流化床26。因而可以实现采用100%矿粉的熔炼还原过程并可避免固体状态下的铁载体15从熔化气化炉1内被携带出。

依照图2中所示的实施方式，还原气体经过一条输出气体管道4被输送到预热和/或预还原和/或彻底还原反应器28内，在该反应器内既装入焦粉16'，又装入诸如矿粉或海绵铁粉等细粒含铁物料。还原气体以与装入的固体颗粒逆流的方向流经该反应器28后，任选消耗掉一部分的余剩还原气体作为输出气体经管道29排出。由反应器28下端输出的经预热以及任选经预还原或甚至彻底还原的固体物料通过混合料管道17到达燃烧器14，其中同样用经喷射器19送入的诸如氮气等推进气体提高出口速度。焦粉颗粒的粒度大小应使焦粉粒的沉降速度稍大于反应器28中的空塔速度。

用于预热或还原的反应器28宜为竖式炉结构。也可以用回转炉或转底炉替代竖式炉28。另外也可以用多个串接在一起的流化床反应器替代单个反应器28，其中与US－A－5082251中所述类似，矿粉以与还原气体相逆的方向通过输送管道由一个流化床反应器输送到另一个流化床反应器。

可大大缩小图2中所示的经3、8、9、11的粉尘回流并且任

选去掉此粉尘回流，这是因为经用虚线表示的管道 4'（这时可将管道 4 去掉）输入反应器 28 的粉尘将随同经预热的或任选预还原的固体物料又被从反应器 28 内排出并被输送给燃烧器 14，并可在高温区 27 内对其进行热利用。在此情况下还可以省去旋风分离器 3 或该旋风分离器仅针对再循环的还原气体量进行设计（这也适用于在图 3 和图 4 中所示的实施方式）。因此，在图 2 和图 3 中所示的实施方式产生的用于粉尘燃烧器 9 的粉尘量较少。

依照图 3 中所示的实施方式，对还原气体穿流于其中的反应器 28 仅加入细粒含铁物料 15。煤粉 16"作为固体碳载体输送给燃烧器 14，其中在此情况下煤粉 16"与由反应器 28 输出的并通过管道 17'加入的经预热或预还原的物料分开输送直至燃烧器喷嘴 14'处，以便避免煤的干馏及煤焦油的生成。

在图 5 中示出一种在此情况下采用的燃烧器 14。煤粉 16"通过燃烧器 14 的中心管 30 加入，并且经预热的海绵铁或经预热的矿粉 15 通过一环围中心管的环形缝隙 31 与煤粉 16"分开加入。该环形缝隙 31 又被用于输入含氧气体的另一环形缝隙环围。

依照图 4 中所示的实施方式，一个用于加入细粒煤 16"的燃烧器 34 在还原气体输出管道 2 的开口 33 的附近范围内接入熔化气化炉 1。该细粒煤借助于诸如氮气等推进气体送至燃烧器 14，而推进气体是通过一喷射器 35 喷入的。一条用于输送含氧气体的管道 36 接在燃烧器 14 上。还可以采用其它的诸如塑料碎粒、石油焦等带有挥发性成份的含碳物料替代细粒煤 16"或除细粒煤外还采用这些含碳物料。

所加入的煤粉 16"的反应（部分燃烧）生成焦粉 16'。由于燃烧器 14 设置在还原气体输出管道 2 的开口 33 的附近，因而焦粉几乎完全随还原气体排出并在旋风分离器 3 中被分离出，还原气体输出管道 2 接在该旋风分离器上。通过粉尘回流管道 11，焦粉 16'与在反应器 28 内预热或预还原的细粒含铁物料 15 混合并借助诸如氮气等推进气体通过一条混合料管道 17 加入燃烧器 16 中。

在图 2 至图 4 的实施方式中，反应器 28 可以配备一个分级装

置，其中粗粒部分（粒度在0.5至8mm之间）直接通过管道17”，例如利用重力装料方式加入到熔化气化炉1内，并且细粒送到高温燃烧和/或气化区27。这样就可以实现对燃烧器14的卸载，从而使其热量仅提供给细粒物料，为避免细粒物料被排出对其必须进行烧结处理。

本发明方法采用的矿粉粒度优选在8至0mm范围内。

实施例I：

在采用图1的设备生产40吨生铁/小时时，向熔化气化炉1中加入970公斤煤/吨生铁（16”），其中250公斤煤粉/吨生铁（16”）以及余量的煤块（在21处），以及1134公斤细粒状含铁物料15/吨生铁。

·煤：

煤的化学分析（煤粉16”和块煤，重量百分比，以干煤为基础）

C	81.4%
H	4.3%
N	1.7%
O	2.9%
S	0.7%
灰	9.0%
C-fix	75.3%

煤粉16”的粒度分布

- 500 μ m	100 %
- 250 μ m	85 %
- 100 μ m	51 %
- 63 μ m	66 %
- 25 μ m	21 %

·细粒状含铁物料15（冶炼厂的回收物）：化学分析（重量百分比）：

$Fe_{总}$	86.6%
Fe_{met}	45.0%

Fe_0	49.0%
Fe_2O_3	5.0%
焙烧损失（ Glühverluste ）	0.2 %
水分	1.0 %
粒度分布	
- 250 μ m	100 %
- 100 μ m	90 %
- 63 μ m	71 %
- 25 μ m	38 %
- 10 μ m	15 %

· 添加物

化学分析（重量百分比）：

CaO	34.2%
MgO	6.0%
SiO_2	22.0%
Al_2O_3	0.3%
Fe_2O_3	2.1%
MnO	0.2%
焙烧损失	33.8 %

通过以风嘴形式的装料口 22 将用于对煤气化的 347Nm^3O_2/吨生铁加到床 26 上，燃烧器 14 的消耗量为 247Nm^3O_2/吨生铁。

· 生铁 23：

化学分析（重量百分比）

C	4.3%
Si	0.4%
Mn	0.05%
P	0.03%
S	0.05%
Fe	95.1%

· 输出气体：

量:	1640Nm^3/吨生铁
分析（体积百分比）	
CO	73.3%
CO_2	6.4%
H_2	14.3%
H_2O	2%
N_2+Ar	2.9%
CH_4	1.1%
热值	11200KJ/Nm^3

实施例 II：

采用图 2 的设备生产 40 吨生铁/小时时，在熔化气化炉 1 内加入 758kg 块煤/吨生铁（在 21 处）并且在反应器 28 内加入 222kg 焦粉/吨生铁 16'以及 1457kg 细粒状含铁物料 15/吨生铁。

· 块煤：

煤的化学分析（重量百分比，以干煤为基础）

C	81.4%
H	4.3%
N	1.7%
O	2.9%
S	0.7%
灰	9.0%
C-fix	75.3%

· 焦粉 16'

化学分析（重量百分比，以干重为基础）

C	87.4%
H	0.1%
N	0.1%
O	0.4%
S	0.6%
灰	11.4 %

C-fix	0.9%

焦粉 16'粒度分布

- 500 μ m	100 %
- 250 μ m	85%
- 100 μ m	51%
- 63 μ m	66%
- 25 μ m	21%

· 细粒状含铁物料 15:

化学分析（重量百分比）:

$Fe_{总}$	66.3 %
Fe_0	0.4%
Fe_2O_3	94.5%
焙烧损失	1.0%
水份	1.0%

粒度分布

- 4000 μ m	100 %
- 1000 μ m	97 %
- 500 μ m	89 %
- 250 μ m	66 %
- 125 μ m	25 %

· 添加物:

化学分析（重量百分比）:

CaO	34.2%
MgO	9.9%
SiO_2	14.1%
Al_2O_3	0.3%
Fe_2O_3	1.1%
MnO	0.5%
焙烧损失	39.1 %

通过风嘴形式的装料口 22，为对煤气化，将 416N m^3O_2/吨生

铁加到床 26 上，燃烧器 14 的消耗量为 236Nm^3O_2/吨生铁。

· 生铁 23：

化学分析（重量百分比）

C	4.3%
Si	0.4%
Mn	0.1%
P	0.12%
S	0.05%
Fe	95.0%

· 输出气体：

量：	1690Nm^3/吨生铁

分析（体积百分比）：

CO	44.8%
CO_2	36.2%
H_2	12.8%
H_2O	2%
N_2+Ar	3.0%
CH_4	1.0%
热值	7425KJ/Nm^3

实施例 III：

采用图 4 的设备生产 40 吨生铁/小时时，加入 1020kg 煤/吨生铁，其中 340kg 煤粉/吨生铁 16”和余量为块煤（在 21 处）以及 1460 细粒状的含铁物料/吨生物。

· 煤：

煤的化学分析（煤粉 16”和块煤，重量百分比，以干煤为基础）

C	77.2%
H	4.6%
N	1.8%
O	6.8%
S	0.5%

灰	9.0 %
C - fix	63.0%

煤粉 16"的粒度分布

- 500 μ m	100 %
- 250 μ m	85 %
- 100 μ m	51 %
- 63 μ m	66 %
- 25 μ m	21 %

· 细粒状含铁物料 15:

化学分析（重量百分比）:

$Fe_{总}$	66.3%
Fe_0	0.4%
Fe_2O_3	94.5%
焙烧损失	1.0 %
水分	1.0%

粒度分布

- 4000 μ m	100 %
- 1000 μ m	97 %
- 500 μ m	89%
- 250 μ m	66%
- 125 μ m	25%

· 添加物

化学分析（重量百分比）:

CaO	34.2 %
MgO	9.9%
SiO_2	14.1%
Al_2O_3	0.3%
Fe_2O_3	1.1%
MnO	0.5%
焙烧损失	39.1%

为对煤气化通过风嘴形式的装料口 22 将 321Nm^3O_2/吨生铁加入到床 26 上，燃烧器 14 的消耗量为 255Nm^3O_2/吨生铁并且燃烧器 34 的消耗量为 75Nm^3O_2/吨生铁。

· 生铁 23：

化学分析（重量百分比）：

C	4.3%
Si	0.4%
Mn	0.09%
P	0.1%
S	0.05%
Fe	95.0%

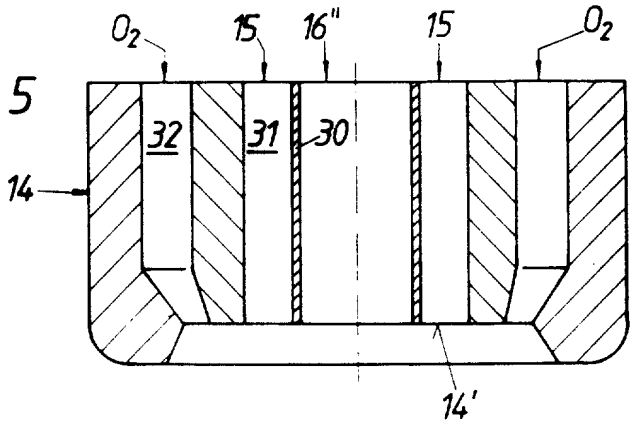
· 输出气体：

量：	1720Nm^3/吨生铁

分析（体积百分比）：

CO	38.7%
CO_2	37.2%
H_2	16.4%
H_2O	2%
N_2+Ar	4.6%
CH_4	1.1%
热值	7060KJ/Nm^3

图 5


O2
15
16"
15
O2
32
31
30
14
14'

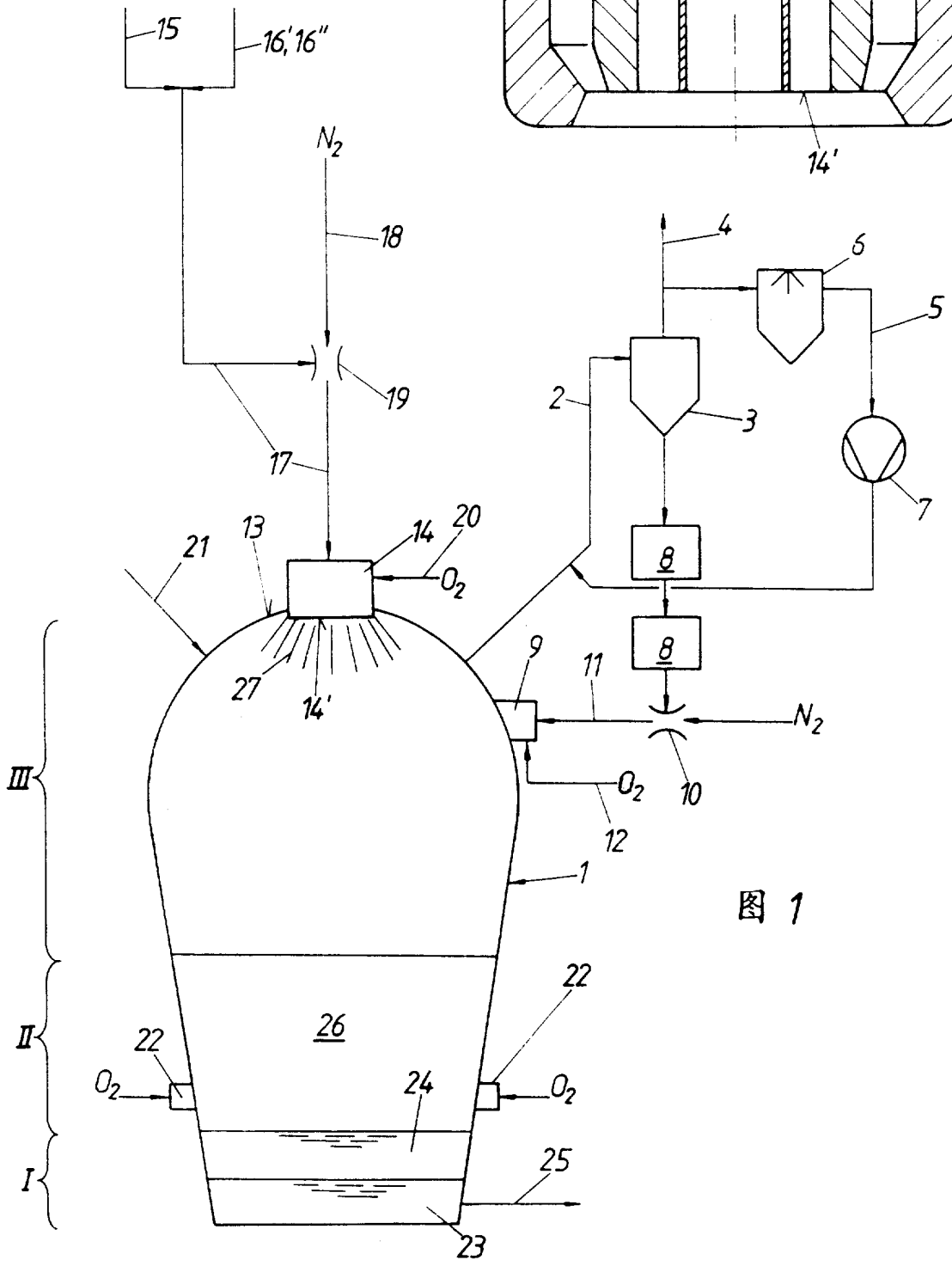

15
16',16"
N2
18
19
17
4
6
5
2
3
7
8
8
21
13
14
20
O2
27
14'
9
11
N2
O2
10
12
1
III
II
I
22
22
O2
O2
26
24
25
23

图 1

图 2

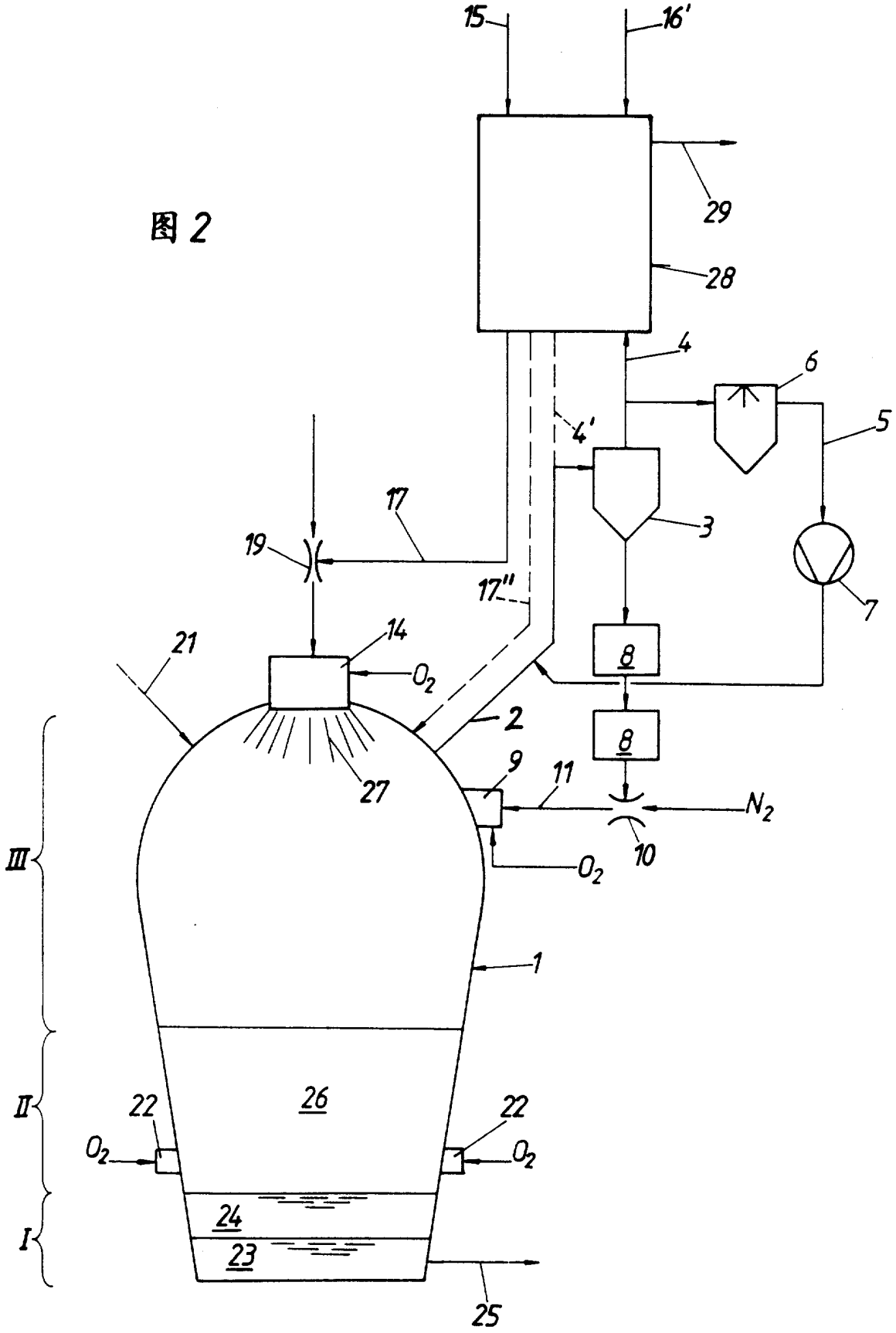

15
16'
29
28
4
6
5
4'
3
17
19
17''
7
21
14
O_2
8
2
8
9
11
N_2
27
10
O_2
III
1
II
22
26
22
O_2
O_2
I
24
23
25

图 3

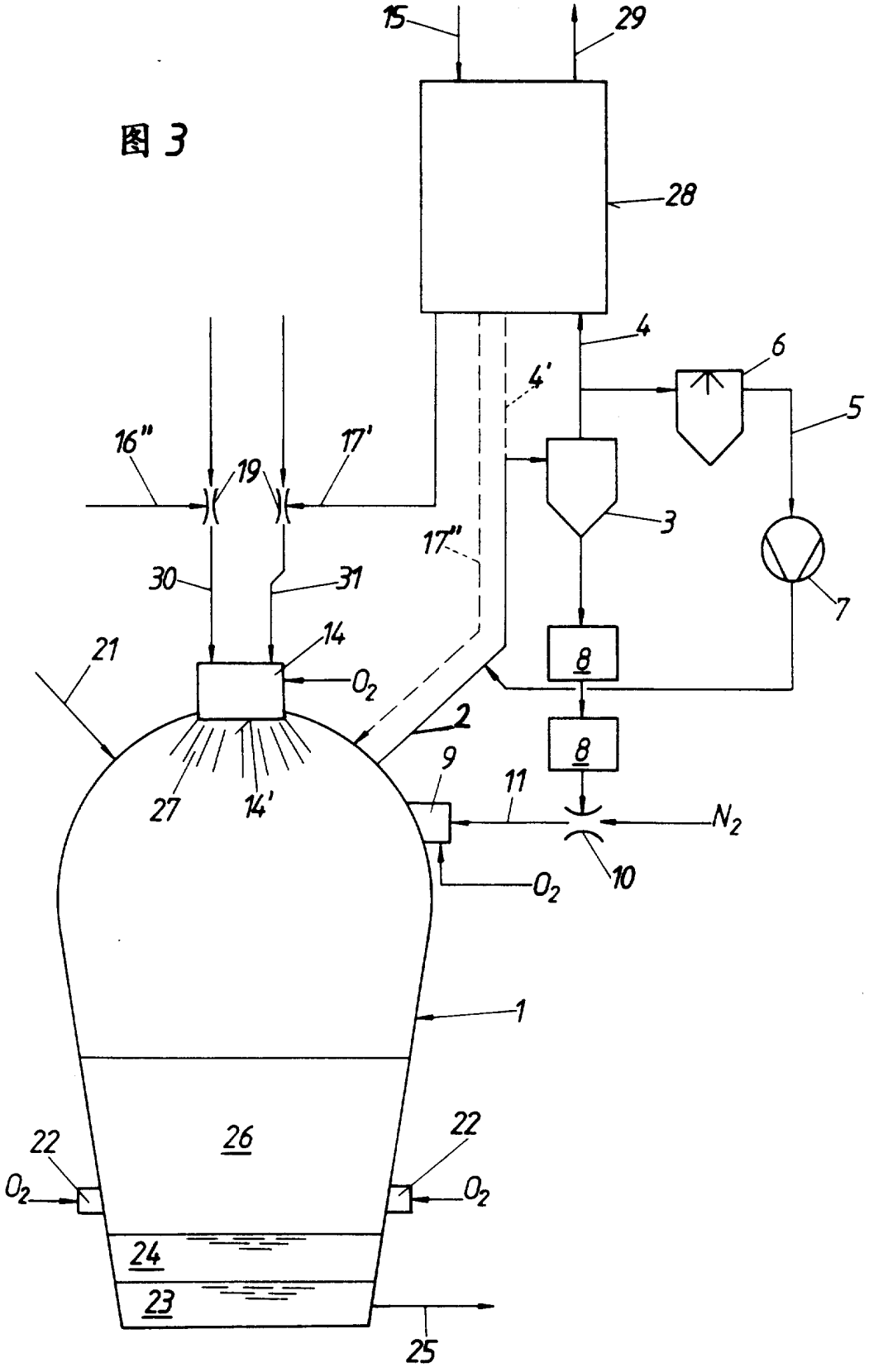
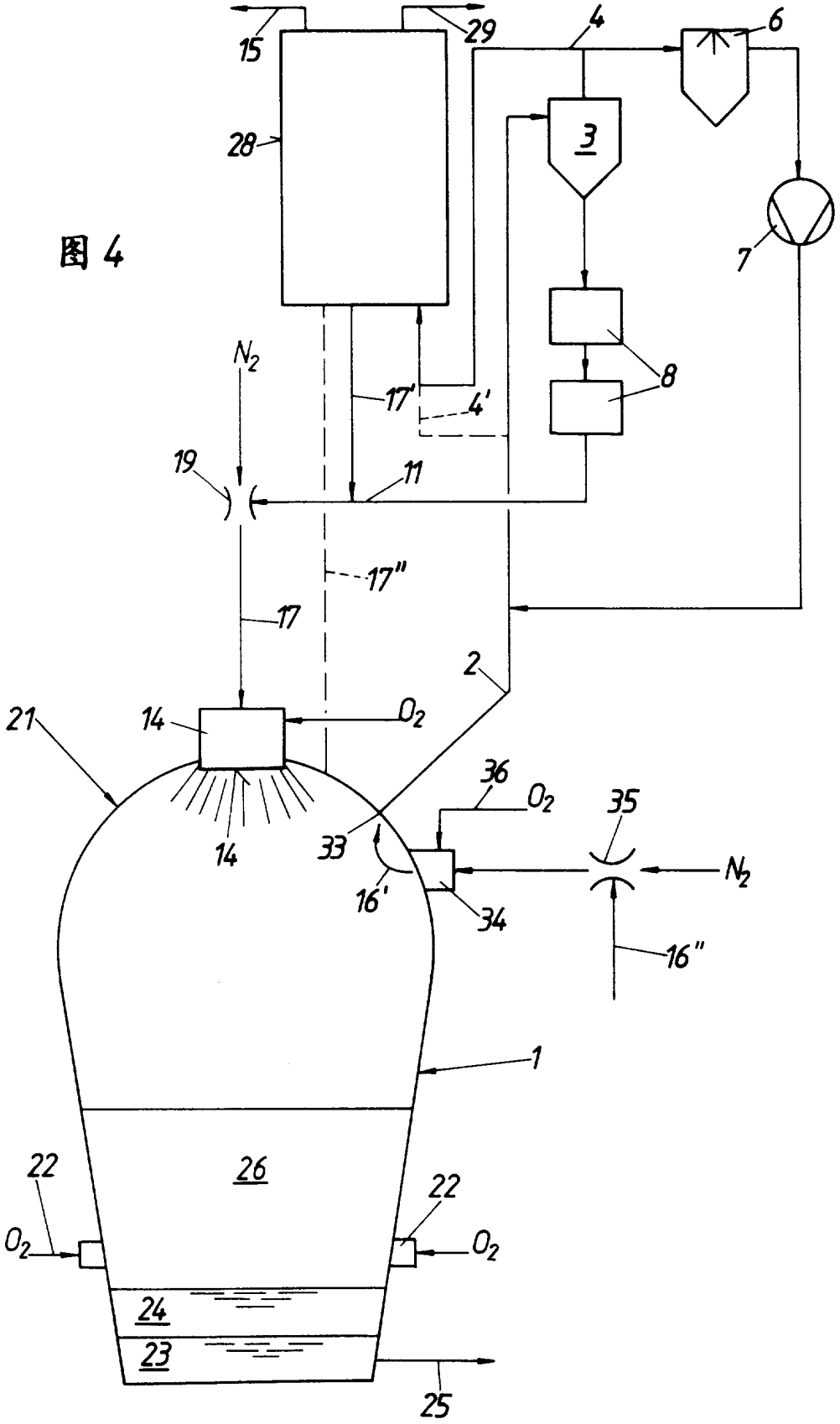

15
29
28
4
4'
6
5
16"
19
17'
3
17"
7
30
31
14
21
O_2
8
2
8
9
11
N_2
27
14'
10
O_2
1
26
22
22
O_2
O_2
24
23
25

图 4


15
29
4
6
28
3
7
8
N_2
17'
4'
19
11
17"
17
2
21
14
O_2
36
O_2
35
33
N_2
16'
34
16"
1
26
22
22
O_2
O_2
24
23
25